Сезонний стіл для початківців

Вікно в рік — посібник із серця Гуцульщини для родин, шкіл і громадянської науки

Michel Garand | Жовтень 2026 | Version 1.1 | CC BY-SA 4.0

Назва	Jahreszeitentische für Anfänger / Seasonal Tables for Beginners / Stół pór roku dla początkujących / Сезонний стіл для початківців
Цільова група	Родини, вихователі дитячих садків і вчителі, діти та молодь віком 6–18 років, старші люди як носії знань, дорослі учасники громадянської науки
Тривалість	Вступне заняття 90–120 хвилин; далі — постійна практика впродовж цілого року (близько десяти змін)
Місце	Серце Гуцульщини, коридор Верховина–Косів, Українські Карпати: підвіконня, полиця чи куточок у приміщенні; збиральні прогулянки — від подвір'я в долині до краю полонини
Сезон	Цілий рік; найкраще почати, коли надворі настає новий фенологічний сезон (у жовтні — букові горішки й ягоди горобини, перші приморозки на полонині)
Фокус Шляху 4A	Сприйняття й Визнання; фенологічний запис і розповіді старших ведуть до Дії
Навчальні цілі	(1) Учасники створюють сезонний стіл переважно з природних матеріалів, які знайшли самі. (2) Вони розпізнають щонайменше три місцеві рослини-індикатори й записують, на якій висоті їх бачили. (3) Вони безпечно дотримуються правил щодо охоронюваних і отруйних рослин. (4) Вони фіксують кожну зміну столу: дату, місце, висоту та фенологічну фазу.
Виміри сталого розвитку	Екологічний (фенологія, знання видів, висота над рівнем моря), соціальний (спільна творчість різних поколінь; знання старших), економічний (достатність: знайдене замість купленого; місцева вовна й обмін насінням), культурний (гуцульський пастуший рік; багатомовні назви)
Зв'язок із ЦСР	ЦСР 4 (освіта: цілісне навчання через досвід), ЦСР 13 (клімат: зробити видимими зміни сезонів), ЦСР 15 (життя на суші: знання видів, охоронювані рослини, дбайливе збирання)
Зв'язок із навчальними програмами	Природознавство та «Я досліджую світ» (початкова школа); STEAM-навчання через спостереження, вимірювання, записування; мистецтво й дизайн; краєзнавство та народна культура

Методологічні засади	Гетеанське спостереження (*zarte Empirie*, «делікатний емпіризм»), феноменологія, мова патернів Александера, проксеміка Голла, вальдорфська педагогіка (ритм року), фенологія, традиційні фенологічні знання
Передумови	Жодних. Досить полотнини, кошика й прогулянки.

Журнал змін

Версія	Дата	Зміни
1.1	Жовтень 2026	Новий центр — Carpathian Hub Initiative на Гуцульщині; англійська версія стає оригіналом, німецька, польська та українська — інтерпретаціями; нові розділи про Вертикальний рік, гуцульський пастуший рік, Літопис природи та про те, як рік читають інші культури; українські правила щодо охоронюваних рослин замість німецького законодавства
1.0	Жовтень 2026	Перша чернетка, написана для Бранденбургу (Мюллрозе); замінена

Передмова: чому маленький стіл — це велике поле для навчання

Сезонний стіл — це невелике, дбайливо облаштоване місце вдома, у дитячому садку чи в класі, де те, що відбувається надворі, стає видимим у спокійній і красивій формі. Для нього не потрібні ні фахові знання, ні гроші. Потрібна увага.

Цей посібник поєднує п'ять ліній, які рідко розглядають разом:

- **Гетеанське спостереження і феноменологія** — Гетеве *zarte Empirie* («делікатний емпіризм»): дати явищу виявити себе через уважне, чуттєве спостереження, перш ніж щось пояснювати, і сприймати власне тіло як інструмент поряд із сенсором.
- **Вальдорфський сезонний стіл**, який кольором, настроєм і святковими мотивами творить *образ* річного кола.
- **Куточок природи в садочках Східної Європи** — український *куточок природи*, польський *kącik przyrody*, — що спирається на *спостереження, догляд і календар природи*.

- **Фенологія** — наука про те, коли що відбувається в природі: перші квіти, розпускання листя, достигання, листопад. У Карпатах її підтримує *Літопис природи*, який ведуть заповідники.
- **Гуцульський пастуший рік**, у якому пори року читали по траві, снігу й руху отар між долиною та полониною.

У дусі набору інструментів (Pattern Discovery Toolkit) *Discovering the Pattern Language of a Place* сезонний стіл тут розуміємо як **патерн**: повторюване розв'язання напруги — між домом і довкіллям, між збереженням і відпусканням, між шанобливим спогляданням і дослідженням руками. Хто доглядає сезонний стіл, той плекає саме ту настанову, з якої набір інструментів починає в Кільці 0: спершу сприймати, потім пояснювати.

Головне правило для початківців: **можна все, обов'язкового нічого — і менше означає більше.**

Частина 1: Що таке сезонний стіл?

1.1 Коротке визначення

Сезонний стіл — це прикрашене місце, де показано пори року та їхні свята; це не обов'язково цілий стіл — досить полиці, відділення у відкритій шафі чи підвіконня.[1] Його переоблаштовують приблизно раз на місяць або з кожною новою порою, і живе він полотнинами в кольорах часу, природними скарбами, знайденими надворі, та — за бажання — кількома простими фігурками.

1.2 Походження та споріднені традиції

Сезонний стіл тісно пов'язаний із вальдорфським дитячим садком. Перший вальдорфський садок відкрився 1926 року поруч із першою Вільною вальдорфською школою в Штутгарті; керувала ним Елізабет фон Грунеліус, яка здобула освіту вихователькі за системою Фребеля.[2] У вальдорфській педагогіці ритм року має ставати відчутним, зокрема, через сезонну зміну рослин і плодів на сезонному столі.[3]

Подібні практики незалежно існують у багатьох освітніх традиціях. Порівняння назв показує, що кожна мова розставляє власні акценти, — саме такого розуміння набір інструментів шукає через *багатомовне називання патернів*:

Мова	Назва	Акцент традиції
Німецька	Jahreszeitentisch, Jahrestisch	Настрій, колір, коло свят; місце для подиву (вальдорфський садок)
Англійська	nature table, seasonal table	Поширений у вальдорфській, монтессорі-освіті та домашньому навчанні за Шарлоттою Мейсон; збирання й облаштування як спільний ритуал[4]

Мова	Назва	Акцент традиції
Нідерландська	seizoenstafel, jaartafel	Полиця, шафа чи підвіконня, що змінюються з порою року та святами, як-от Sinterklaas чи Великдень; походи по скарби до лісу, парку чи на пляж[5]
Французька	table des saisons, table de la nature	Описаний як одна з вальдорфських практик, які родинам найлегше перейняти; збирання під час лісових прогулянок[6]
Польська	kącik przyrody	Куточок природи в кожній групі; живі й неживі експонати, вирощування рослин, спостереження змін у часі[7]
Українська	куточок природи, календар природи	Кожна вікова група має мати власний куточок природи; щоденний догляд і спостереження впродовж року[8]

Дві лінії — один патерн. Західна вальдорфська лінія наголошує на *образі* — сцені, що запрошує мріяти. Східноєвропейська лінія наголошує на *спостереженні* — догляді, календарях погоди й природи. Цей посібник поєднує обидві: **образ, який хоче, щоб його спостерігали.**

1.3 Попередник у гуцульській хаті

Українська хата вже знає місце, де показано рік: *покуть*. У західноукраїнській традиції на покуті на різдвяні свята ставили *дідуха*, а його зерно згодом брали на перший засів.[9] На Великдень посвячені гілочки верби зберігали й використовували, щоб уберегти поля та хати від бурі й граду.[10]

Це святині, і покуть — не куточок природи. Сезонний стіл може стояти *поруч* із нею як сусід, а не замість неї. Коли діти бачать їх поряд, вони краще розуміють, що люди тут завжди вносили рік до хати, — і що кожна річ має те значення, яке надає їй родина.

Частина 2: Сезонний стіл як патерн

2.1 Картка патерну

Наведений нижче запис зроблено у форматі Картки патерну з набору інструментів (Частина 3.1). Це пропозиція — ваша група знайде власні спостереження, а можливо, й іншу назву.

КАРТКА ПАТЕРНУ

Назва: «Вікно в рік» / *Fenster zum Jahr* / *Okno na rok* / *Window onto the Year*

Кільце: Патерн-міст між Кільцем 1 (саме місце, у приміщенні) та Кільцем 2 (сад, найближчий краєвид) — він у малому масштабі вносить довкілля досередини.

Напруга:

- **Усередині чи надворі:** більшість часу ми проводимо в кімнатах, де жодна пора року не відбувається.
- **Зберегти чи відпустити:** ми хочемо втримати красу; природа ж живе в'яненням і поверненням.
- **Дивитися чи торкатися:** діти хочуть усе помацати; деяка краса потребує шанобливої відстані.
- **Повнота чи порожнеча:** що більше ми показуємо, то менше бачимо.

Що ми спостерігаємо (осінній приклад): три шкаралупки букових горішків, червоний листок горобини та шматочок смерекової кори на іржаво-рудій полотнині. Уранці збоку падає низьке світло. За тиждень шкаралупки розкрилися ще більше, а листок згорнувся. Діти помічають це першими.

Інструментальні дані: дата зміни; фенологічна фаза рослини-індикатора там, де її знайшли (наприклад, «горобина: ягоди достигли»); висота знахідки; за бажання — температура надворі з senseBox або з погодного застосунку.

Патерн (запропоноване розв'язання): невелике місце на рівні очей, яке в регулярному ритмі оновлюють кількома самостійно знайденими речами з найближчого довкілля — і яке наприкінці повертає знайдене назад. Зміни надворі стають видимими всередині без грабування природи.

Зв'язки з іншими патернами: «Поріг» (Кільце 1 — місце між усередині й надворі), *Питання до ґрунту* (Кільце 2), «Вертикальний рік» (нижче), межа суббіорегіону (Кільце 4: звідки наші знахідки — з якої долини, з якого схилу?).

Питання для подальшого дослідження: Коли починається передвесна в нашій долині, а коли — на полонині? Чи було торік інакше? Які знахідки повертаються щороку, а яких раптом бракує?

Статус: [x] Перше спостереження / [ ] Підтверджено кількома спостереженнями / [ ] Дискусійне

2.2 Другий патерн: «Вертикальний рік»

У горах висота — це другий годинник. Весна піднімається схилами: те, що в долині цвіте у квітні, на полонині може зацвісти на кілька тижнів пізніше, а осінь спускається з гори у зворотному напрямку. На цьому тримався гуцульський пастуший рік: отари йшли за травою вгору й поверталися до снігу.

Напруга: одне місце — багато пір року водночас. **Розв'язання:** стіл показує два рівні поруч — *долинний куточок* і *полонинний куточок*, кожен із власною карткою дати й висоти. Порівнюючи їх упродовж року, ви бачите, як сезони «спускаються» схилом.

2.3 Шлях 4A біля сезонного столу

Кожна зміна столу — це невеликий повний прохід Шляхом 4A. Упродовж року він рухається спіраллю: з кожною зміною ви повертаєтеся до Сприйняття, але вже з глибшим знанням.

Етап	Провідне питання	Практика біля сезонного столу
Сприйняття	*Що зараз надворі?*	Збиральна прогулянка без мети; тихе споглядання готового столу; поки що жодних пояснень
Визнання	*Як це стосується нас?*	Називати знахідки (кількома мовами), записувати місце, висоту й дату, вибирати центр
Ставлення	*Що ми беремо — і що залишаємо?*	Свідомо дотримуватися правил щодо охоронюваних рослин; фотографувати замість брати; питати старших, що залишили б вони
Дія	*Що ми робимо завдяки цьому?*	Вести фенологічний запис; повертати знахідки в компост чи на їхнє місце; обмінюватися насінням; ділитися спостереженнями

2.4 Проксеміка: де має стояти стіл

Набір інструментів використовує дистанційні зони Едварда Т. Голла, щоб зрозуміти, які чуття де працюють. Сезонний стіл розкривається в **особистій зоні (від 45 см до 1,2 м)**: досить близько для дрібних деталей, запаху і — де дозволено — дотику.

Звідси три прості правила:

- **На рівні очей наймолодшого глядача.** Вертикальна відстань передає владу. Стіл, на який дітям доводиться дивитися знизу вгору, належить дорослим.
- **Місце, де люди зупиняються.** Не в проході й не за меблями; тихий куточок, де двоє можуть стати поруч.
- **Світло збоку.** Близьке вікно дає кольорам і тіням рухатися разом із днем. Не ставте стіл просто біля печі чи батареї — мох і плоди там надто швидко висихають.

2.5 Голова, руки, серце — і чуття

Педагогіка трьох потоків (голова, руки, серце) з набору інструментів дуже прямо проявляється біля сезонного столу: **руки** збирають і впорядковують, **серце** відчуває красу й зміни, **голова** називає, порівнює й записує. Кілька чуттів із дванадцятичуттєвої моделі Рудольфа Штайнера можна залучати свідомо:

Чуття	Пропозиція
Дотик	Кора, мох, шкаралупка букового горішка, гладенький камінчик із Черемошу — упізнати із заплющеними очима
Тепло	Камінь, що лежав на сонці, поруч із каменем із затінку
Нюх	Смерекова живиця, листя після дощу, липовий цвіт, овеча вовна, сіно
Зір	Простежити кольори одного листка впродовж тижня
Слух	Потрусити сухою маківкою чи насінними головками
Рух і рівновага	Сама збиральна прогулянка: через коріння, схили й луки
Слово	Назвати знахідку українською, польською, німецькою чи англійською — і місцевим гуцульським словом, якщо його знає хтось зі старших
Смак	Свідомо виключено: **дивимося, не їмо.**

Частина 3: Сім кроків до вашого першого столу

Крок 1 — Знайдіть місце

Виберіть місце, яке добре видно і де можна зупинитися (див. 2.4). Для початку досить площі близько 40 × 60 см. У кімнатах із малюками розмістіть стіл вище або поєднайте поверхню для споглядання з окремим «кошиком для дотику» на рівні підлоги (див. Частину 5).

Крок 2 — Постеліть основу

Полотнина в кольорі часу — найважливіший елемент оформлення. Вальдорфська практика радить спершу розкласти кольорові тканини і, якщо можливо, сформувати позаду щось на зразок балдахіна; утім, загалом може вистачити й сили кольору однієї гарної тканини.[1] Фонову тканину можна закріпити на стіні приблизно на пів метра над поверхнею й дати їй спадати на стіл.[11]

На Гуцульщині просяться місцеві тканини: нефарбована або фарбована рослинами овеча вовна, шматок вовняного ліжника, тканий пояс. Дошка, спил дерева чи шматок кори створюють другий, «земляний» рівень.

Крок 3 — Збиральна прогулянка

Вийдіть із невеликим кошиком — на подвір'я, у город, на узлісся. Збирайте мало й дбайливо (див. Частину 8 про охоронювані рослини). Корисні питання дорогою:

- Що з'явилося нового від минулої прогулянки?
- Що зникло?
- Яка рослина цвіте, яка плодоносить, яка змінює колір?
- На якій ми висоті — і як високо схилом уже піднялася пора року?
- Що має залишитися тут — і що ми натомість сфотографуємо?

Для кожної знахідки записуйте місце, а якщо телефон чи мапа показують, — і висоту. Так стіл стає маленькою мапою вашого місця.

Крок 4 — Упорядкуйте

Досить трьох–семи речей. Виберіть **центр** — найсильнішу знахідку пори — і розмістіть довкола нього кілька супутників. Допомагає простий поділ на три рівні:

- **Унизу (земля):** камінці, кора, мох, коріння, насіння.
- **Посередині (рослина):** гілка у вазі, листя, плоди, квіти.
- **Угорі (небо):** фонова тканина, маленька пір'їнка, вітраж-аплікація на вікні, зірка взимку.

Фігурки з повсті, вовни чи дерева можливі, але не обов'язкові. Для малих дітей простий натяк часто багатший за детальне зображення.[1]

Крок 5 — Назвіть

Додайте маленьку картку: назва знахідки (за бажання кількома мовами), місце, висота, дата. З меншими дітьми пише дорослий, а назву дають діти. Самостійно вигадана назва («лисячий листок», «зимовий ґудзик») — це повноцінна назва патерну.

Крок 6 — Доглядайте й змінюйте

Раз на тиждень подивіться разом: що змінилося? Зів'яле приберіть — або свідомо залиште, щоб показати зміну. Стіл переоблаштовують **тоді, коли надворі починається новий фенологічний сезон**, — приблизно десять разів на рік (див. Частину 4).

Крок 7 — Поверніть

Під час кожної зміни знайдене повертається: у компост, туди, де його знайшли, у город. Насіння можна посіяти або передати на обмін насінням. Цей крок перетворює прикрасу на коло — він плекає ту взаємність, на якій побудована програма.

Базове спорядження

Річ	Призначення	Порада
Тканини чи вовна 4–6 кольорів	Кольоровий настрій пори	Місцева вовна, за можливості фарбована рослинами
Невеликий кошик для збирання	Збиральна прогулянка	Один кошик на дитину природно обмежує кількість
Дошка, спил дерева чи кора	Земляний базовий рівень	Хмиз і падалиця з власного подвір'я
Ваза чи слоїк	Гілки, квіти	Щотижня міняйте воду
Картки й олівець	Назва, місце, висота, дата	Коробка для карток як річний архів
Лупа	Уважне розглядання	Для малюків підійде й баночка-лупа для комах
За бажання: фігурки	Розповідання, святкові мотиви	Менше означає більше; вовна, повсть, дерево
За бажання: термометр або картка з даними senseBox	Діалог із сенсором	Див. Частину 7

Частина 4: Читати рік — кілька годинників

4.1 Фенологічний годинник: пори року за рослинами

Фенологія ділить рік не за аркушем календаря, а за тим, що роблять рослини. Німецька метеорологічна служба, наприклад, поділяє рік на десять фізіологічно й біологічно обґрунтованих сезонів, кожен із яких починається з певної фази рослини-індикатора.[12] Ця система не має фіксованих дат; темп задає природа.[13] Для початківців це подарунок: **ви змінюєте стіл тоді, коли бачите сигнал надворі.**

Наведена нижче рамка з десяти сезонів — європейський шаблон. У Карпатах дати зсуваються з кожною сотнею метрів висоти, а деякі рослини-індикатори ростуть лише в долинах. Сприймайте рослини як **пропозиції, які варто перевірити з місцевими фахівцями**, — наприклад, із науковими працівниками Національного природного парку «Верховинський» чи Карпатського біосферного заповідника, — і замінюйте їх там, де є кращі місцеві індикатори.

Фенологічний сезон	Шаблонний індикатор (провідна фаза)	Ідеї для столу
Передвесна	Ліщина: початок цвітіння (а також сережки верби козячої)	Біле й блідо-зелене; гілочка ліщини із сережками, мох, перша брунька. Дикі підсніжники й шафрани: лише фотографувати.
Перша весна	Форзиція або терен: початок цвітіння	Блідо-жовто-зелене; гілочки, що розпускаються у вазі; насіння, посіяне в мисочці
Повна весна	Яблуня: початок цвітіння	Ніжно-зелене й рожеве; квітуча гілка з саду, пір'я, торішнє порожнє гніздо
Раннє літо	Бузина чорна: початок цвітіння	Зелене; суцвіття бузини, лучні трави
Розпал літа	Липа: початок цвітіння	Насичене зелено-жовте; липовий цвіт (аромат), гілочка смородини, річкова галька
Пізнє літо	Ранні яблука: початок достигання	Жовте; перші яблука, колоски, маківки
Рання осінь	Бузина чорна: початок достигання	Глибоко-жовте й фіолетове; шипшина, лісові горіхи, головка соняшника. Ягоди бузини: лише дивитися.
Повна осінь	Дуб або бук: плоди достигли	Червоно-оранжеве; жолуді, букові горішки, ягоди горобини, гарбуз
Пізня осінь	Дуб або бук: забарвлення листя	Буро-червоне; листя, шишки, кора, фото гриба замість гриба
Зима	Дуб або бук: листопад	Від темно-синього до білого; голі гілочки, камінці, кристали, світло

Шаблонні провідні фази — за системою Німецької метеорологічної служби в описі Гамбурга та Бранденбургу; бук і терен додано як карпатські альтернативи.[12][14]

4.2 Літопис природи: місцевий орієнтир

Українські заповідники ведуть *Літопис природи*. План наукових досліджень Карпатського біосферного заповідника на 2026 рік передбачає фенологічні спостереження за деревами й трав'янистими рослинами на постійних пунктах і маршрутах, фенологічний поділ сезонів для наукових відділень, нові пункти спостереження та підготовку 49-го тому Літопису.[15]

Для групи сезонного столу це найприродніший партнер: ваші фенологічні записи можна порівнювати із заповідними, а межі сезонів, які використовує заповідник, можуть замінити наведений вище німецький шаблон.

4.3 Зміна клімату на підвіконні

Оскільки рослини-індикатори реагують на температуру, фенологічний годинник зсувається. Двадцятирічне супутникове дослідження насаджень бука лісового вздовж Карпатської дуги (2003–2022) показало, що тепліша весна пов'язана з ранішим початком вегетаційного періоду, а тепліша осінь — із пізнішим його завершенням; на одній ділянці сезон значно подовшав.[16] У Німеччині, у Бранденбурзі, початок фенологічних сезонів змістився приблизно на пів місяця раніше, а раннє літо в Гамбурзі тепер починається в середньому на одинадцять днів раніше, ніж у базовому періоді.[14][12]

Отже, сезонний стіл із датованими картками — ніби мимохідь — стає особистим кліматичним архівом. Хто зберігає картки роками, може сам побачити, чи висять сережки ліщини раніше, ніж у його дитинстві.

4.4 Гуцульський пастуший рік

Гуцульський рік читали по худобі й траві. **Юрія** — після календарної реформи 2023 року його святкують 23 квітня[17] — відкривав повний сезон випасу. До нього худоба паслася лише біля хати; від цього дня сіножаті закривали для випасу.[18] Гуцули розпалювали юріївський вогонь — *курище*; худобу виганяли посвяченою вербовою гілочкою, а в деяких селах давали їй солі — цей звичай описують як характерний саме для гуцульської юріївської обрядовості. Пастухи плели вінки з ранньовесняних квітів, щоб прикрасити тварин.[18] У буковинських гуцулів вогонь, запалений у Чистий четвер, підтримували аж до першого вигону худоби на полонину.[10]

Прогалина, яку варто заповнити разом. Ми не знайшли опублікованого джерела, яке називало б дати та природні прикмети, за якими отари виганяли на полонину й спускали восени. Це знання живе у ватагів, вівчарів і старших людей. Збирати його — за згодою, записуючи їхніми власними словами, — одна з найцінніших справ, яку може зробити група сезонного столу (див. 7.4).

Ідеї для столу: невеличке пасмо вовни навесні й восени; вербова гілочка на Юрія; фото першої отари на схилі; картка з датою, коли на полонині ліг перший сніг, і датою, коли він зійшов.

4.5 Свята: Україна, Польща, Німеччина

Багато свят сягають корінням дохристиянських хліборобських і сонцеворотних звичаїв, яким згодом надали церковної форми.[19] На багатомовному сезонному столі показуйте свята тих родин, які беруть участь.

Пора	Україна (Гуцульщина)	Польща	Німеччина
Зимовий поворот сонця	Коляда: колядування й обдаровування різдвяних свят;[20] дідух на покуті	Wigilia (Святвечір), Trzech Króli (Три королі)	Адвент, Різдво, Богоявлення
Початок весни	Веснянки й гаївки: весняні пісні та хороводи	Topienie Marzanny: прощання із солом'яною фігурою зими[21]	Весняне рівнодення, Великий піст
Великдень і весняний випас	Великдень, писанки; Юрія 23 квітня з курищем і першим вигоном худоби	Wielkanoc (Великдень), pisanki (писанки), śmigus-dyngus (обливаний понеділок)	Великдень, великоднє деревце
Літнє сонцестояння	Івана Купала: вогонь, вода, вінки з квітів; після календарної реформи 2023 року — 24 червня[22]	Noc Kupały, Sobótka	Johanni (день святого Івана, 24 червня)
Жнива та збір урожаю	Спаси: свята врожаю маку, плодів і меду[23]	Dożynki (обжинки): свято врожаю близько 15 серпня або у вересні[24]	Erntedank (свято подяки за врожай)
Осінь і рання зима	Покрова, Андріївські вечорниці, Миколая	Wszystkich Świętych (День усіх святих), Andrzejki (Андріївські вечори), Mikołajki (Миколая)	Michaeli (Михайлів день), Martinstag (день святого Мартина, ліхтарики), Nikolaus (святий Миколай)

Про підхід: стіл — не символ віри. Родини інших віросповідань чи невіруючі облаштовують його так само добре — британський журнал для батьків пропонує, наприклад, поставити на Хануку серед зелені маленьку менору.[11] Свята розділяємо як культурне знання та спільну радість, а не як віровчення.

4.6 Вальдорфське коло кольорів

У вальдорфській традиції стіл зазвичай переоблаштовують щомісяця, з типовими кольорами тла. Евелін Клінєтт (*Waldorf Inspiration*) описує поширену для початківців послідовність приблизно так: темно-синій у січні; білий зі світло-блакитним у лютому; коричневий і зелений у березні; світло-зелений у квітні й травні; зелений із кольоровими акцентами в червні; жовтий у липні та серпні; глибоко-жовтий у вересні; червоний у жовтні; буро-червоний у листопаді; темно-синій у грудні.[1] У горах нехай кольори йдуть за схилом, а не за календарем: полонинний куточок може бути ще білим, коли долинний уже зелений.

Гарний адвентовий мотив із вальдорфської традиції: у перший тиждень Адвенту на стіл приходять камені, у другий — рослини, у третій — тварини, у четвертий — люди. Світ вибудовується шар за шаром — від мінерального до людського.[125]

4.7 Як рік читають інші культури

Люди всюди читали рік по рослинах і тваринах. Деякі з цих записів стали ключовими свідченнями зміни клімату; інші — цілими календарями, побудованими на сигналах природи.

Довгі записи уважних спостерігачів

- **Кіото, від 812 року.** Ясуюкі Аоно відтворив дати повного цвітіння сакури в Кіото зі століть щоденників і хронік — це запис понад 1200 років. Цвітіння змістилося на раніше, особливо в останні десятиліття, частково й через міський тепловий острів. Після смерті Аоно знайшовся наступник, який продовжує цей ряд даних.[26]
- **Норфолк, від 1736 року.** Роберт Маршем записував 27 «ознак весни» — цвітіння, розпускання листя, перший спів птахів, жаб'ячу ікру, перших ластівок. Його родина продовжувала записи до 1958 року; це найдовший такий ряд у Великій Британії.[27]
- **Конкорд, Массачусетс.** Дослідники порівняли нотатки Генрі Девіда Торо про цвітіння й приліт птахів із сучасними спостереженнями й виявили, що весняні події тепер починаються приблизно на тиждень раніше.[28]
- **Європейські мережі спостерігачів.** Карл Лінней від 1751 року вів першу відому фенологічну мережу з 18 станціями у Швеції; Societas Meteorologica Palatina спостерігало по всій Європі з 1781 до 1792 року; Карл Фріч у XIX столітті збудував мережу на землях Австро-Угорщини; сьогодні відкрита Загальноєвропейська фенологічна база даних PEP725 об'єднує національні записи.[29]

Календарі, побудовані на сигналах природи

- **Китай: 24 сонячні терміни.** Склалися зі спостережень за порами року та природними явищами в басейні Хуанхе й досі слугують орієнтиром для польових робіт; 2016 року внесені ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини.[30]
- **Японія: 72 мікросезони (*ко*).** Кожен сонячний термін поділено на три періоди приблизно по п'ять днів; 1685 року придворний астроном Сібукава Сюнкай перейменував їх відповідно до власної природи Японії — «жаби починають співати», «повертаються ластівки», «ведмеді лягають у сплячку».[31]
- **Саами: вісім пір року.** Кожну пору визначають міграція північних оленів і робота пастухів — від отелення навесні-влітку до мічення телят восени-влітку.[32] Як і гуцульський рік, це пастуший календар, побудований на русі тварин.
- **Австралія аборигенів.** Упродовж близько п'ятнадцяти років CSIRO та корінні мовні групи спільно розробили сезонні календарі своїх земель (Country). Вони залишаються культурною та інтелектуальною власністю корінних громад, які ними поділилися.[33]
- **Аотеароа — Нова Зеландія: *мараматака*.** Місячно-зоряно-екологічний календар маорі, що спирається на фази Місяця, ранковий схід зір, цвітіння дерев, міграції птахів і хід риби; сучасні дослідження з'ясовують, як зміна клімату впливає на його давні настанови.[34]

Традиційні фенологічні знання. Сьогодні це окрема дослідницька галузь. Приклади — від квітучих дерев, що сповіщають мусон у Тріпурі (Індія), і сівби проса за ростом листя в народу ітесо в Уганді до монгольських пастухів, які читають рослини й поведінку тварин, та громад Аляски, які бачать, що ягоди достигають раніше, коли тане вічна мерзлота.[35][36] Значна частина цих знань належить старшим людям, і дослідники побоюються, що їх можна втратити.

Поруч із домом — прогалина. Українські дослідження народного календаря, як-от студія 2019 року про Західне Полісся, переважно етнографічні: вони фіксують погодні й урожайні прикмети — наприклад, що ясний, зоряний Святвечір віщує сухе літо, — але не перевіряють їх спостереженнями.[9] Дослідження 2020 року вивчало, як передаються знання гуцулів про рослини по обидва боки українсько-румунського кордону на Буковині.[37] Ми не знайшли жодного дослідження, яке зіставляло б карпатські прикмети з фенологічними даними. Це відкрита ніша для громадянської науки.

Три активності

1. **Наші власні мікросезони.** За японським зразком група дає назви власним коротким порам, одну для кожної зміни столу: «у буковому лісі кує зозуля», «перші вівці йдуть угору схилом». Це називання патернів у найчистішому вигляді.

2. **Перевірте прикмету.** Виберіть гуцульську, українську, польську чи німецьку прикмету про погоду чи рослини, напишіть її на картці на столі й перевіряйте впродовж сезону за фенологічними записами. Прикмету розглядаємо як гіпотезу, а не як прогноз. Підходить для віку 11–18 років.
3. **Тисяча двісті весен і ще одна.** Для віку 15–18 років: покладіть криву цвітіння в Кіото поруч з одним роком власних дат ліщини чи бука. Що потрібно, щоб ваш запис тривав ціле життя?

Етична межа. Звертайтеся до календарів корінних народів і вчіться в них — але не переносьте їхній зміст на свій стіл. Календарі CSIRO, наприклад, опубліковано на умовах, які визначили їхні власники. Така сама повага стосується гуцульських знань: старші вирішують, чим ділитися і як.

Частина 5: Стіл, щоб дивитися, чи щоб гратися?

Думки тут розходяться — і це повчально.

Позиція А: стіл для милування. Евелін Клінєтт пояснює, чому її сезонний стіл не місце для гри: діти вчаться стриманості й зупинці; споглядання залишає простір для мрій; багато фігурок крихкі; інших іграшок і так досить; і принаймні одне місце в домі залишається охайним.[1] Для дітей, яким конче треба все помацати, вона пропонує **сезонну гілку**: гарну підвішену гілку, до якої прикріплюють сезонні деталі.

Позиція Б: стіл для дослідження. В інших вальдорфських закладах дотик і дослідження прямо заохочують; стіл має бути в межах досяжності дітей і спонукати до розмов про форми й візерунки.[3][8] Східноєвропейський куточок природи теж живе доглядом і роботою руками.

Пропозиція: дві зони.

- **Поверхня для споглядання** — облаштований образ, щоб дивитися. Тут ми дивуємося.
- **Мисочка дослідника чи кошик для дотику** — поруч, на рівні дитини, з міцними дублікатами: шишки, кора, пасмо вовни, букові горішки (лише від 3 років), лупа. Тут ми торкаємося.

Напругу «дивитися чи торкатися» не вирішено на користь однієї сторони, а розв'язано в просторі — патерн у найкращому розумінні.

Частина 6: За віковими групами

Вікова група	Фокус	Типова активність
Родини з малими дітьми (до 6 років)	Образ, ритм, наслідування	Спільна збиральна прогулянка; дорослі облаштовують, діти додають «свою» річ; пісня чи віршик під час кожної зміни
6–10 років (сили волі)	Оберігати сприйняття	Одна знахідка на дитину; вигадування назв; гра-відгадування з кошиком для дотику; малювання столу. Поки що без пояснень — спершу подив.
11–14 років (пробуджуються сили почуттів)	Від образу до питання	Ведення фенологічного запису; «усиновлення» рослини-індикатора дорогою до школи; долинний і полонинний куточки; перевірка прикмети; багатомовні підписи
15–18 років (дозріває судження)	Дані й дискусія	Записи за кілька років; порівняння з Літописом природи; вправа «Кіото»; дебати: стіл — це вівтар чи лабораторія?
Старші люди та носії знань	Пам'ять як дані	Розповіді про те, як читали рік у їхній молодості; назви знахідок місцевою говіркою; прикмети для виходу на полонину й спуску з неї
Учителі й вихователі	Програма й ритм	Річний план за фенологічними сезонами; лист до родин; залучення родинних свят; перевірка безпеки (Частина 8)
Дорослі учасники громадянської науки	Спостереження як внесок	Фенологічні ряди за висотою; спостереження в iNaturalist із прихованим місцем; діалог із сенсором через openSenseMap

Частина 7: Громадянська наука біля сезонного столу

7.1 Фенологічний запис

Кожна зміна столу дає запис: **дата, рослина-індикатор, фенологічна фаза, місце, висота.** Зібраний на картках чи в зошиті, за рік він стає вашим власним фенологічним годинником, а за кілька років — рядом, який варто порівняти з Літописом природи заповідників. Шаблон для копіювання — у Додатку Б.

7.2 Партнери

- **Природоохоронні території.** Національний природний парк «Верховинський» і Карпатський біосферний заповідник ведуть фенологічні спостереження; запитайте їхніх наукових працівників, які рослини-індикатори та межі сезонів вони використовують.[15]
- **Відкриті європейські дані.** Загальноєвропейська фенологічна база даних PEP725 відкрито надає національні фенологічні записи для досліджень і навчання.[29]

7.3 Діалог із сенсором

Покладіть біля столу маленьку картку з температурою надворі цього дня — з термометра, senseBox чи станції на openSenseMap. Потім запитайте, як у наборі інструментів (Кільце 0): *Що підказувала моя шкіра під час збиральної прогулянки? Що каже прилад? Чого мене вчить ця різниця?*

7.4 Знання старших: усна історія за згодою

Запросіть до столу старших людей, ватагів і вівчарів. Розпитайте, як читали рік у їхній молодості, за якими прикметами отари йшли на полонину й спускалися з неї, які рослини віщували дощ чи мороз. За їхньою згодою запишіть їхні слова, ім'я в тому вигляді, у якому вони хочуть його бачити, село й дату. Старші вирішують, чим ділитися і як; деякі знання належать родинам і не призначені для публікації.

7.5 Фотографувати замість брати — обережно

Охоронювані види, гриби, тварини й усе, що на природоохоронних територіях, залишаються надворі. Натомість на стіл потрапляє фото з датою й місцем — наприклад, як спостереження в iNaturalist, — роздруковане або у вигляді маленького малюнка.

Під час війни, а також для рідкісних видів приховуйте місцезнаходження. Не публікуйте точних координат. В iNaturalist ставте для спостережень приховане місцезнаходження; ніколи не фотографуйте інфраструктуру чи військові об'єкти. Для видів із Червоної книги місцезнаходження треба приховувати в будь-якому разі, щоб захистити їх від збирачів.

7.6 Річний архів

Фотографуйте стіл під час кожної зміни. У січні — коли набір інструментів запрошує до річного підсумку — покладіть десять знімків поруч. Які кольори, які знахідки, які дати, які висоти? Це і є мова патернів вашого року.

7.7 Інтеграція в програму: токен-економіка (за бажання)

Елемент	Внесок біля сезонного столу
Співпраця (Зелений)	Спільна збиральна прогулянка й спільне облаштування

Елемент	Внесок біля сезонного столу
Взаємність (Синій)	Повернення знахідок на їхнє місце; обмін насінням і вовною
Мутуалізм (Помаранчевий)	Обмін фенологічними записами з іншими групами, заповідниками й платформами
Регенерація (Золотий)	Компостування, сівба, охорона місць, де знайдено речі

Біла книга громадянської науки в Україні зазначає, що більшість визначень вважає добровільну, негрошову участь визначальною ознакою. Запроваджуйте будь-який токен-елемент лише там, де громада його обговорила й хоче.

Частина 8: Безпека, право й дбайливість

8.1 Що можна збирати? Охоронювані рослини в Україні

Пам'ятайте: в Україні зривати, купувати й продавати охоронювані первоцвіти — зокрема підсніжники, проліски, шафрани, сон-траву, конвалію та білоцвіт — заборонено. За це штрафують відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та постанови Кабінету Міністрів № 1030 від 7 листопада 2012 року, а рослини конфіскують.[39]

Інші обмеження:

- **Природоохоронні території:** у національних природних парках і заповідниках — як-от у НПП «Верховинський» і Карпатському біосферному заповіднику — діють власні правила установи. Запитайте, перш ніж щось збирати, і зважайте, що багато чого не дозволено.
- **Види з Червоної книги:** ніколи не зривайте; фотографуйте й приховуйте місцезнаходження (див. 7.5).
- **Дерева та сіянці** не беремо.
- **Приватні ділянки й полонини:** запитайте власника або вівчарів.
- **В інших країнах:** якщо ви користуєтеся посібником деінде, перевірте місцеві правила; у Німеччині, наприклад, дозволено брати невелику кількість поширених дикорослих рослин для власних потреб за так званим «правилом букета в руці» (§ 39 BNatSchG).[40]

Добре правило для дітей: **бери лише те, що вміщається в одну долоню, — і лише там, де цього багато.**

8.2 Отруйні рослини: дивимося, не їмо

Дітей особливо приваблюють яскраві ягоди й помітне насіння. Лише кілька насінин золотого дощу або ягід бруслини, падуба чи вовчих ягід (вовчеягідника) можуть спричинити тяжке отруєння; особливо небезпечні для дітей також тис, беладонна, пізньоцвіт і конвалія.[41] У тиса отруйні всі частини, крім червоної оплоднини.[41] Офіційний німецький перелік отруйних рослин, небезпечних для малих дітей, називає також плющ і аронник.[42] На карпатських пасовищах поширена чемериця — отруйна рослина, яку добре знають вівчарі.

Ризик	Приклади	Запобіжні заходи
Отруйні плоди й рослини	Тис, бруслина, вовчеягідник, золотий дощ, беладонна, конвалія, плющ, аронник, чемериця	Не ставити на стіл там, де є малюки, і в дитячому садку; правило «дивимося, не їмо»; тримати під рукою номер екстреної допомоги при отруєннях
Дрібні деталі	Жолуді, букові горішки, насіння, намистини	Поза досяжністю дітей до 3 років або в закритому слоїку
Вогонь	Свічки на столі	Ніколи без нагляду; чайна свічка у склянці або LED-світильник
Пліснява й вологість	Мох, плоди, гарбуз	Перевіряти щотижня; мох попередньо висушити; підкладати блюдце
Квартиранти	Комахи й павуки в шишках, корі, моху	Витрусити, перш ніж нести до хати; тваринок повертати надвір
Алергії	Пилок із сережок ліщини чи берези	Якщо хтось у групі має алергію, використовуйте фото чи малюнки

8.3 Світоглядна відкритість

Сезонний стіл також критикують. Критики вальдорфської педагогіки описують деякі ритуали біля класного куточка природи як схожі на ритуали біля вівтаря.[43] Показово, що самі вальдорфські практики застерігають від «вальдорфського кітчу», який перетворює стіл на подобу вівтаря, — з порадою, що менше означає більше.[1]

Для державних закладів і відкритих освітніх просторів цей посібник радить:

- Зберігайте стіл як **місце спостереження й творення**, а не поклоніння; шануйте покуть як щось окреме (див. 1.3).
- Показуйте свята **плюралістично** — свята присутніх родин, кількома мовами.
- Обговорюйте питання «вівтар чи лабораторія?» зі старшими учнями **відкрито**. У наборі інструментів суперечність — це прямо названий предмет навчання, а не перешкода.

Частина 9: Типові помилки початківців

Помилка	Чому це не працює	Краще
Забагато всього одразу	Образ утрачає спокій; нічого не видно	Три–сім речей, один чіткий центр
Усе куплене	Немає зв'язку з місцем	Принаймні половину знайдіть самі
Ніколи не змінюється	Стіл стає прикрасою й припадає пилом	Змінюйте, коли наступна рослина-індикатор подасть сигнал
Календар замість природи	Весняні гілки ще до будь-якої зелені, гарбузи ще до врожаю	Думайте фенологічно: що справді видно надворі — і на якій висоті?
Дорослі облаштовують самі	Діти стають глядачами	Діти теж збирають, вибирають і облаштовують
Пояснювати все одразу	З поясненням сприйняття закінчується	Дайте спершу подивитися; зачекайте, доки діти запитають
Брати живе чи охоронюване	Шкода природі, штрафи	Фото, малюнок, картка спостереження
Нав'язувати один світогляд	Родини почуваються виключеними	Показуйте свята всіх учасників
Публікувати точні місця	Ризик для рідкісних рослин, а під час війни — і для людей	Приховані місця, жодної інфраструктури на фото

Частина 10: Вступне заняття — наш перший сезонний стіл

Для родинних пообідніх зустрічей, командного навчання в дитячих садках і школах або майстерні Carpathian Hub. Розмір групи — 4–20 осіб.

Фаза	Тривалість	Опис
Прибуття (Кільце 0)	10 хв	Тиша надворі; дотик, слух, нюх, а зір — наостанок. Що показує мені це місце сьогодні?
Збиральна прогулянка	30 хв	З кошиком і правилами збирання; записувати місця й висоту; фотографувати все, що має залишитися

Фаза	Тривалість	Опис
Пошук індикатора	10 хв	У якому фенологічному сезоні ми зараз — тут і вгорі на схилі? Вирішити разом за рослинами-індикаторами
Облаштування	25 хв	Вибрати полотнину, знайти центр, три рівні; один стіл на кожну малу групу
Називання й Картка патерну	15 хв	Багатомовні підписи; заповнити коротку Картку патерну (Додаток А)
Діалог із сенсором	10 хв	Порівняти відчуту й виміряну температуру; перший фенологічний запис (Додаток Б)
Завершення	10 хв	Мовчазне коло повз усі столи; кожен називає один намір на наступні 30 днів

Заняття завершує короткий анонімний відгук із набору інструментів (Що було найкориснішим? Що було найважчим? Яку одну річ змінити?).

Додаток А: Шаблон для копіювання — Картка патерну «Наш сезонний стіл»

Назва нашого столу: _____ (українською / польською / німецькою / англійською / місцевою говіркою)

Дата й фенологічний сезон: _____

Рослина-індикатор, яку ми бачили, і на якій висоті: _____

Наш центр: _____

Що ми знайшли і де: _____

Що ми залишили надворі (і сфотографували): _____

Що нам розповів хтось зі старших: _____

Напруга, яку ми помітили: _____

Що ми повертаємо під час зміни: _____

Наше питання на наступний раз: _____

Додаток Б: Аркуш фенологічних спостережень

Впишіть свої місцеві рослини-індикатори після консультації з природним парком чи заповідником. Шаблонні рядки можна замінити.

Дата	Рослина-індикатор і фаза	Місце й висота	Спостереження й температура
	Ліщина: цвітіння (передвесна)		
	Терен або форзиція: цвітіння (перша весна)		
	Яблуня: цвітіння (повна весна)		
	Бузина чорна: цвітіння (раннє літо)		
	Липа: цвітіння (розпал літа)		
	Рання яблуня: достигання (пізнє літо)		
	Бузина чорна: достигання (рання осінь)		
	Бук або дуб: плоди достигли (повна осінь)		
	Бук або дуб: забарвлення листя (пізня осінь)		
	Бук або дуб: листопад (зима)		
	Перший сніг, що ліг на полонині		
	Сніг зійшов із полонини		

Джерела та додаткова література

Основи

- Garand, M. (2026): *Discovering the Pattern Language of a Place — Pattern Discovery Toolkit, v1.3.* Колекція BOP Erdpuls
- Garand, M. (2026): *Erdpuls Markdown Authoring Standard v1.3.* Колекція BOP Erdpuls

Сезонні столи та вальдорфська педагогіка

- Cevales-Labonde, C.: *Jahreszeitentische.* Verlag Freies Geistesleben, 320 с. Інформація видавництва
- van Leeuwen, M. and Moeskops, J.: *The Nature Corner — Celebrating the Year's Cycle with Seasonal Tableaux.* Floris Books.

Фенологія

- Kaspar, F., Zimmermann, K. and Polte-Rudolf, C. (2014): An overview of the phenological observation network and the phenological database of Germany's national meteorological service. *Advances in Science and Research* 11.
- Карпатський біосферний заповідник: План наукових досліджень на 2026 рік

Безпека та право

- Штрафи за зривання охоронюваних первоцвітів в Україні (Вікна)
- Перелік отруйних видів рослин (Німеччина, 2000)

Ліцензія та вихідні дані

© 2025–2026 Michel Garand | Erdpuls — Center for Sustainability Literacy, Citizen Science & Reciprocal Economics

Carpathian Hub Initiative · Серце Гуцульщини, коридор Верховина–Косів, Україна

Ліцензовано за Creative Commons Із зазначенням авторства — Поширення на тих самих умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0)

Ви можете поширювати й адаптувати цей матеріал з будь-якою метою, зокрема комерційною, за умови належного зазначення авторства, надання посилання на ліцензію, позначення внесених змін і поширення адаптацій на тих самих умовах.

Усі програмні компоненти, згадані в цьому документі, ліцензовано за GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)

Цей документ і його переклади створено за допомогою Claude (Anthropic PBC). Усі стратегічні рішення, філософські позиції та проєктні зобов'язання належать авторові.

Контакт: erdpuls@ubec.network · https://erdpuls.ubec.network

Alle Dokumente und ihre Übersetzungen / All documents and their translations. Жовтень 2026

This project uses the services of Claude and Anthropic PBC to inform our decisions and recommendations. This project was made possible with the assistance of Claude and Anthropic PBC.

1. Clignett, E.: *Jahreszeitentische für Anfänger.* Waldorf Inspiration, 2025. ↩↩↩↩↩↩↩
2. Ullrich, H. (2021): *Waldorfkindergarten.* socialnet Lexikon ↩
3. Ullrich, H. (2023): рецензія на книгу F. Klein *Waldorfpädagogik in Krippe und Kita.* socialnet ↩
4. The Homeschool Mom: The Seasonal Table ↩
5. Ouders van Nu: Inspiratie voor je herfsttafel ↩
6. Trouver École: Pédagogie Steiner-Waldorf, nature et rythme des saisons ↩
7. Przedszkole Miejskie nr 161 Poznań: Projekt edukacyjny „Piękno ekosystemów", 2023. ↩
8. Osvita.ua: Знайомство дитини з природою ↩
9. Галайчук В. (2019): Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити 4 (148) ↩↩
10. Самотіс Я. (2014): Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів. Народознавчі зошити 1 (115) ↩↩
11. The Green Parent: The Seasonal Table ↩↩
12. Вільне та ганзейське місто Гамбург: Phänologische Jahreszeiten (дані: Німецька метеорологічна служба). ↩↩↩
13. 14-Tage-Wettervorhersage: Phänologie und Temperatursummen ↩
14. Державне управління довкілля землі Бранденбург: Veränderung der phänologischen Jahreszeiten im Land Brandenburg ↩↩
15. Карпатський біосферний заповідник: План наукових досліджень на 2026 рік ↩↩
16. Švik, M., Brovkina, O., Veljanovski, T. and Cater, M. (2025): Phenological trends of European beech stands along the Carpathian arc. *European Journal of Remote Sensing*. ↩
17. Thepage.ua: Юрія весняного 2026 ↩
18. Пуківський Ю. (2017): Весняні скотарські звичаї та обряди українців Покуття. Народознавчі зошити 2 (134) ↩↩
19. Google Arts and Culture / Міністерство культури України: Ukrainian Seasonal Traditions ↩
20. Encyclopedia of Ukraine: Koliada ↩
21. Silesian University of Technology: Symbols, Colours, and Traditions of Springtime in Poland ↩
22. Fair.org.ua: Ivan Kupala 2026 — Date and History ↩

23. Альбертський університет, Архів українського фольклору: Agrarian or Calendar Rituals ↩

24. Wikipedia: Dożynki ↩

25. Мотив чотирьох адвентових світел (камені, рослини, тварини, люди) поширений у вальдорфському середовищі також як віршик; див. Lilybell Dale Studio. ↩

26. Our World in Data: 1200-річний ряд даних про цвітіння сакури в Кіото ↩

27. Robert Marsham: Indications of Spring ↩

28. Boston University: Thoreau's Journals Reveal Climate Change ↩

29. Kaspar, F. et al. (2014): Мережа фенологічних спостережень і фенологічна база даних Німецької метеорологічної служби. *Advances in Science and Research* 11. ↩↩

30. UNESCO: The Twenty-Four Solar Terms ↩

31. Nippon.com: Japan's 72 Microseasons ↩

32. Visit Alta: The 8 Sámi Seasons ↩

33. CSIRO: Indigenous seasonal calendars ↩

34. University of Auckland: How maramataka can guide kaitiakitanga ↩

35. Wikipedia: Traditional Phenological Knowledge ↩

36. Armatas, C. et al. (2016): Opportunities to utilize traditional phenological knowledge to support adaptive management of social-ecological systems. *Ecology and Society*. ↩

37. Knowledge transmission patterns at the border: ethnobotany of Hutsuls living in the Carpathian Mountains of Bukovina (SW Ukraine and NE Romania). *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 2020. ↩

38. Brightwater Waldorf School: Bringing the Seasons Home ↩

39. Вікна: штрафи за зривання підсніжників та інших охоронюваних первоцвітів ↩

40. § 39 Bundesnaturschutzgesetz ↩

41. Öko-Test: Schön, aber giftig ↩↩

42. Федеральний вісник Німеччини, 2000: Liste giftiger Pflanzenarten ↩

43. Waldorf Critics: Nature Table or Altar? ↩